

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 11

Ausgabe: 16.06.2025

Freiwillige Abgabe: 23.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (SQL Queries)

Betrachten Sie die folgenden Anfragen, die sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ beziehen. Formulieren Sie für jede Anfrage eine entsprechende SQL-Abfrage, die das jeweilige Anliegen löst.

Aufgaben:

1. Gefragt sind die Namen aller Personen, die im Weißen Haus gelebt haben (die Präsidenten und deren Ehepartner:innen). Die Antwort soll in Form einer Liste mit nur einem Attribut Name erfolgen.
2. Ermitteln Sie die Namen aller Präsidenten, die auch als Vizepräsidenten² gedient haben. Vermeiden Sie den Einsatz des Join-Operators.

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

²Vizepräsidenten werden in der Tabelle `ADMIN_PR_VP` abgelegt. Einzelheiten zu der Tabelle finden Sie auch auf Übungsblatt 10.

- 2

Aufgabe 2 (Operationen auf Datenbanken)

Betrachten Sie die folgenden Datenbankzustände. Formulieren Sie für jede Änderung die erforderlichen SQL-Anweisungen (CREATE TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM, DROP), um die gewünschten Änderungen durchzuführen. Versuchen Sie, dies mit einer minimalen Anzahl von Statements zu erreichen.

Aufgaben:

1.

Von:

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a
1	x	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

2.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

Nach:

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
2	y	q

3.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>			<i>T</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c	2	y	d
						1	x	a
						1	v	c